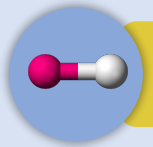
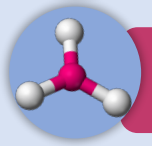
Química/ 1º Ano
Informática

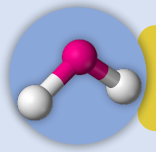
Forças Intermoleculares

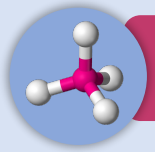
Profª Amanda Tavares Naves

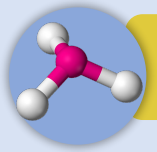
Sumário

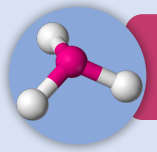

Forças Intermoleculares


Forças íon-dipolo


Forças dipolo-dipolo


Ligação de Hidrogênio


Forças de dispersão de London


Interações e propriedades

Forças Intermoleculares (FI)

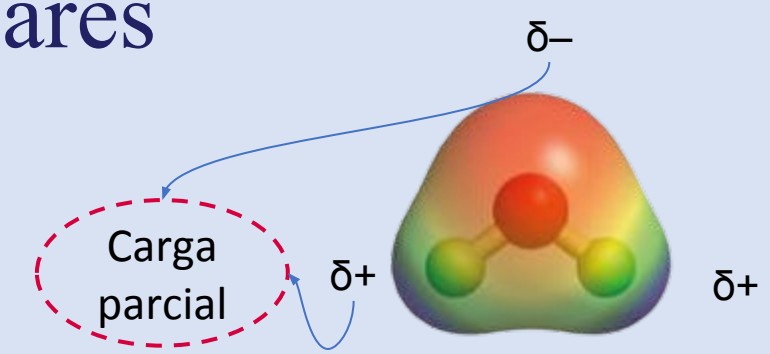
As forças influenciam em várias propriedades como:

- Pontos de fusão
- Pontos de ebulição
- Solubilidade

1. Forças íon-dipolo
2. Forças dipolo-dipolo
3. Ligação de hidrogênio
4. Forças de London

Forças Intermoleculares (FI)

Forças atrativas entre moléculas

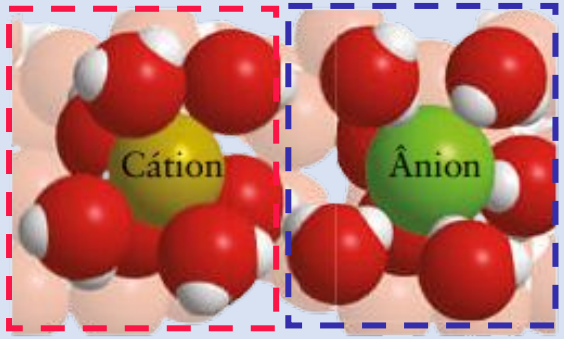


A molécula de **água é polar**

1 As forças íon-dipolo

Interação forte entre um íon e uma molécula polar

A carga positiva dos hidrogênios é atraída pelos ânions



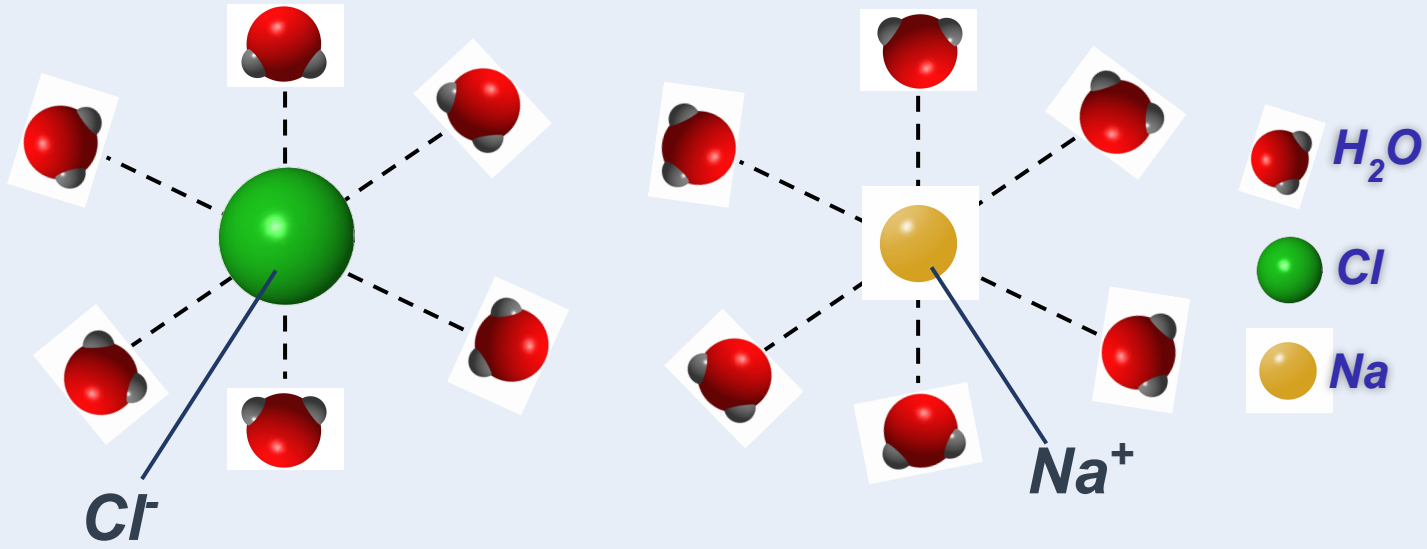
A carga negativa dos oxigênios é atraída pelos cátions

ATKINS, PETER, 2018.

Forças intermoleculares (FI)

A interação íon- dipolo é observada na solução de cloreto de sódio (NaCl).

Em uma solução aquosa de NaCl temos:



Hidratação

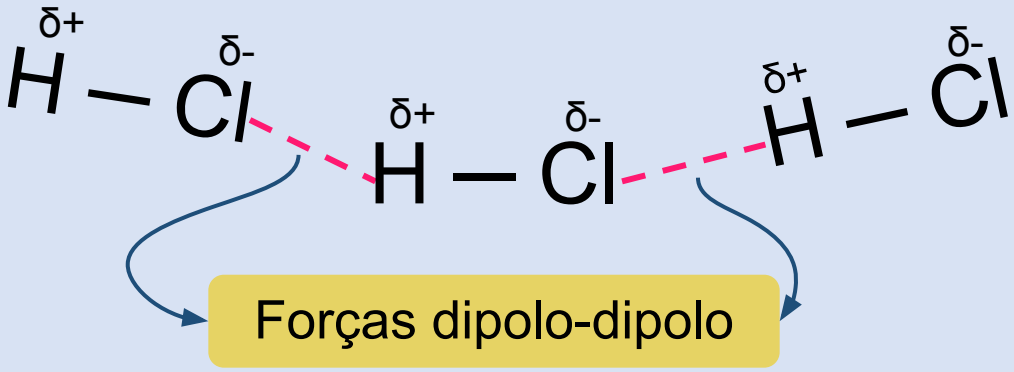
Cátions e ânions circundados por moléculas de água (solvatação).

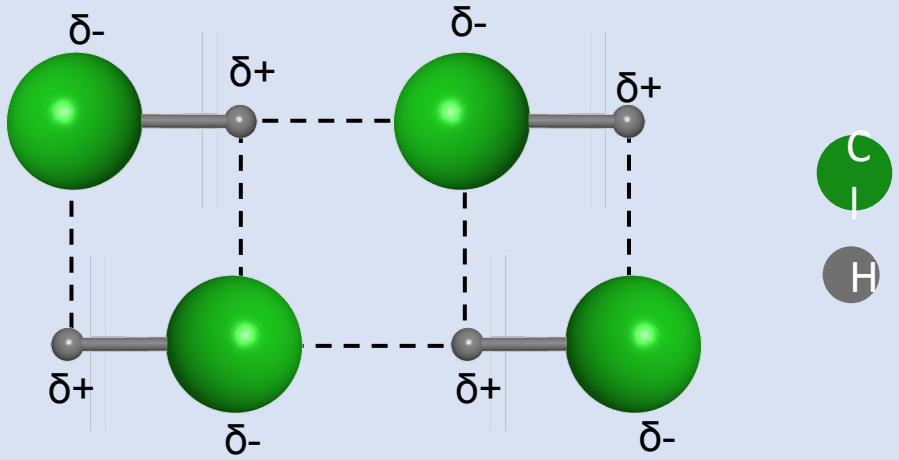
Forças intermoleculares (FI)

2 As forças dipolo-dipolo

Interação forte entre moléculas polares

HCl





dipolo/dipolo permanente!

Forças intermoleculares (FI)

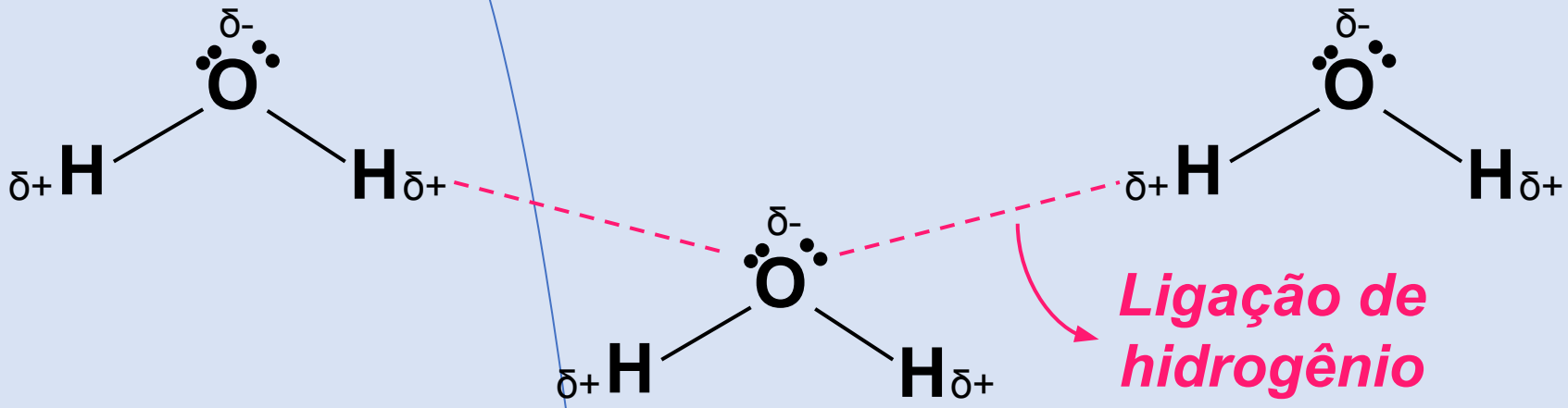
3 Ligação de hidrogênio

É a interação mais forte

δ- δ+ δ-
X-H····Y

X e Y: pode ser N, O ou F

Ocorre entre as moléculas de água

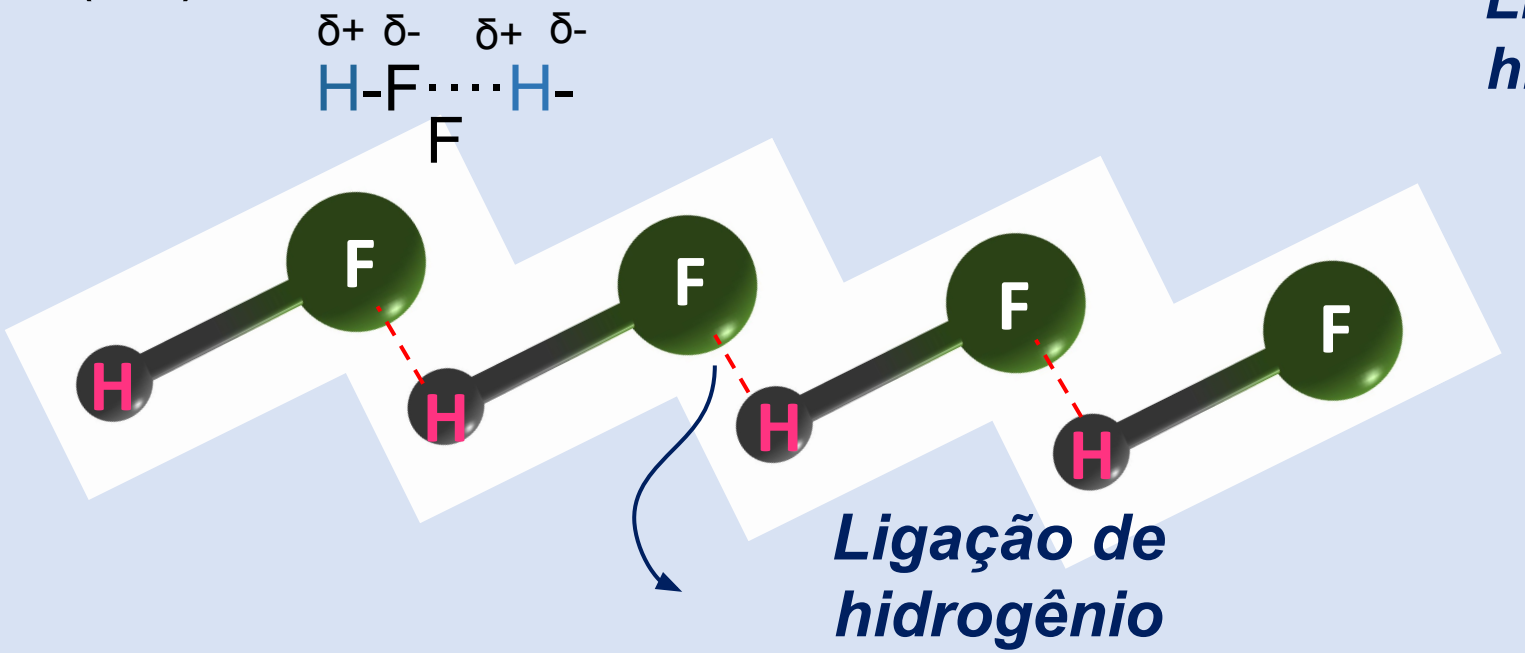


Ligação de hidrogênio

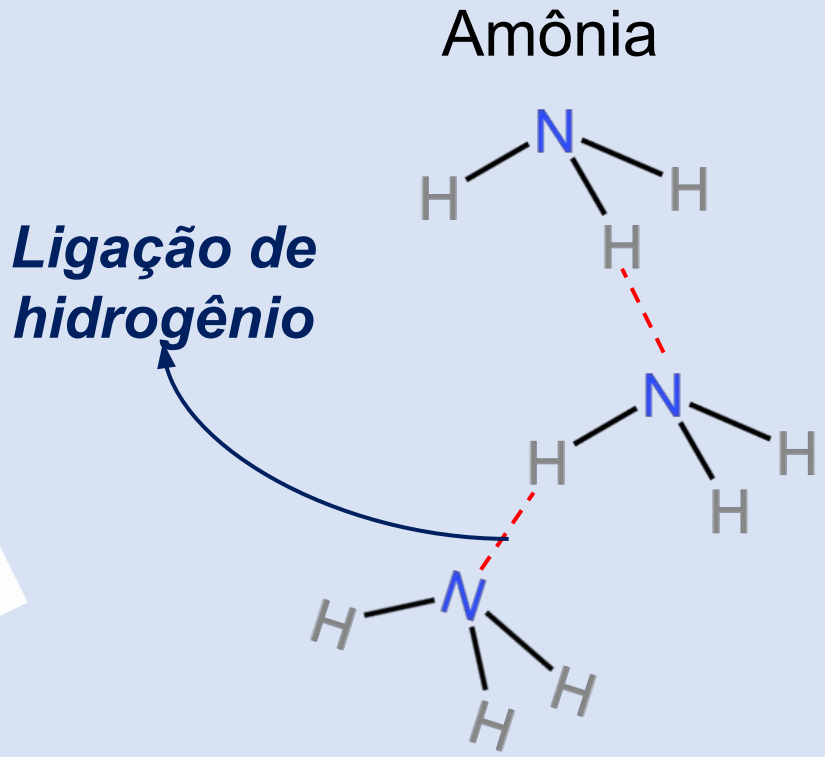
Forças intermoleculares (FI)

3 Ligação de hidrogênio

Fluoreto de hidrogênio (HF)



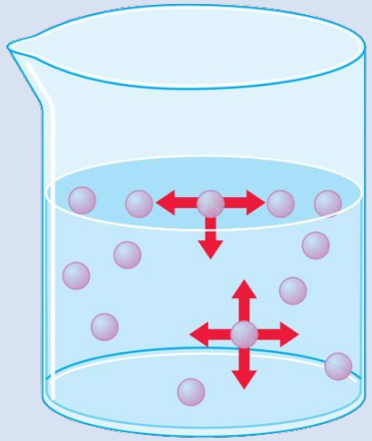
Amônia



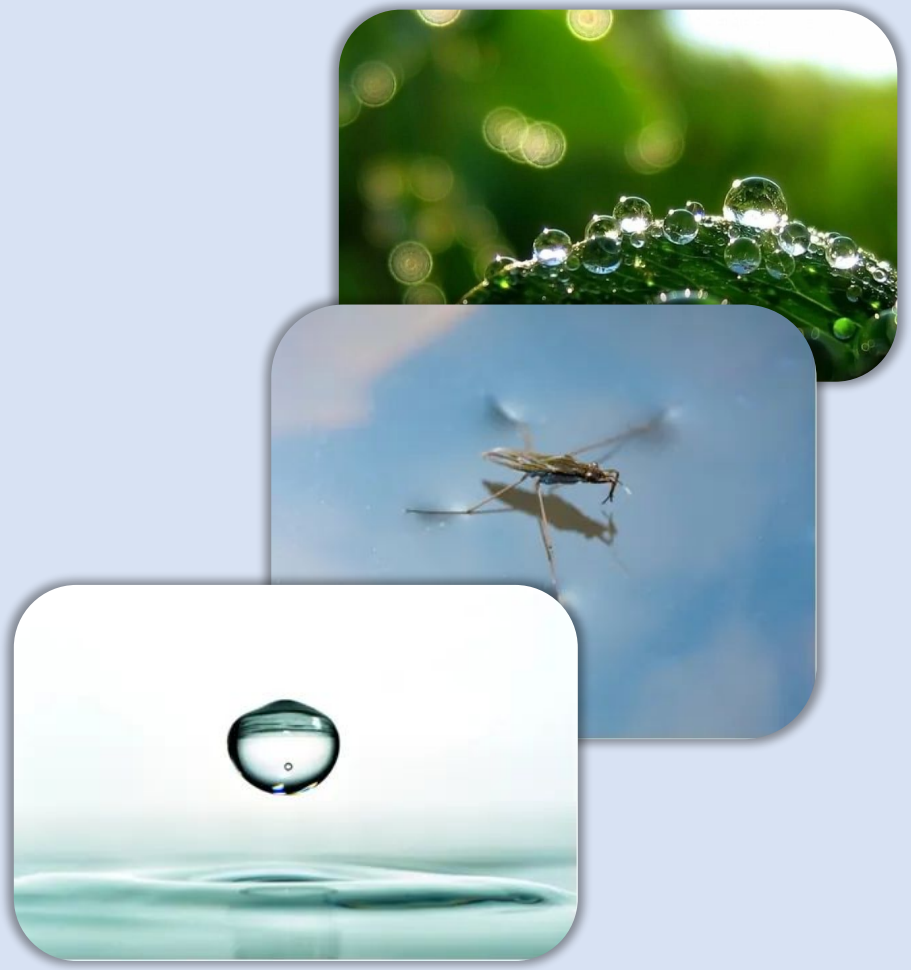
Tensão superficial da água

Ligação de hidrogênio

as moléculas da superfície são atraídas em todas as direções



Formam uma película que adquire um aspecto "elástico”

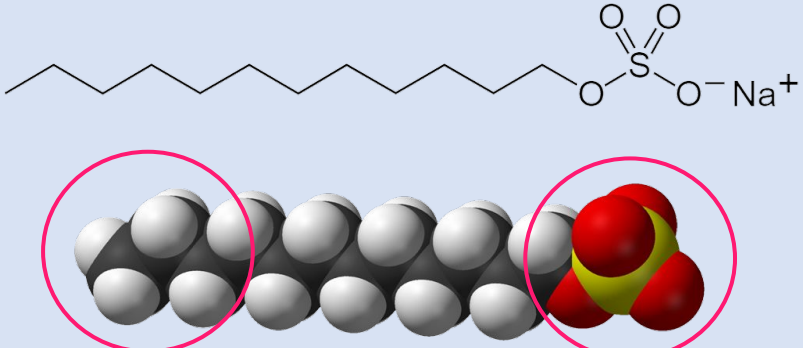


O que são surfactantes?

Os surfactantes são moléculas anfifílicas

Diminuem a tensão superficial!



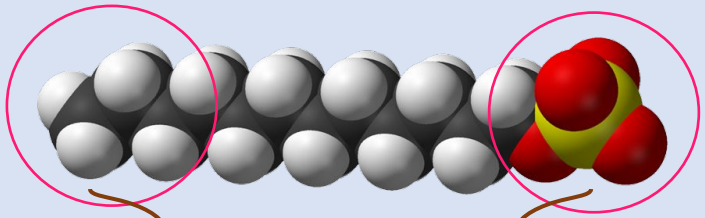


Dodecil sulfato de sódio

Apolar → Não interage com a água → Cauda hidrofóbica

Polar → Interage com a água → Cabeça hidrofílica

Tensoativos em produtos de limpeza



Apolar

Polar

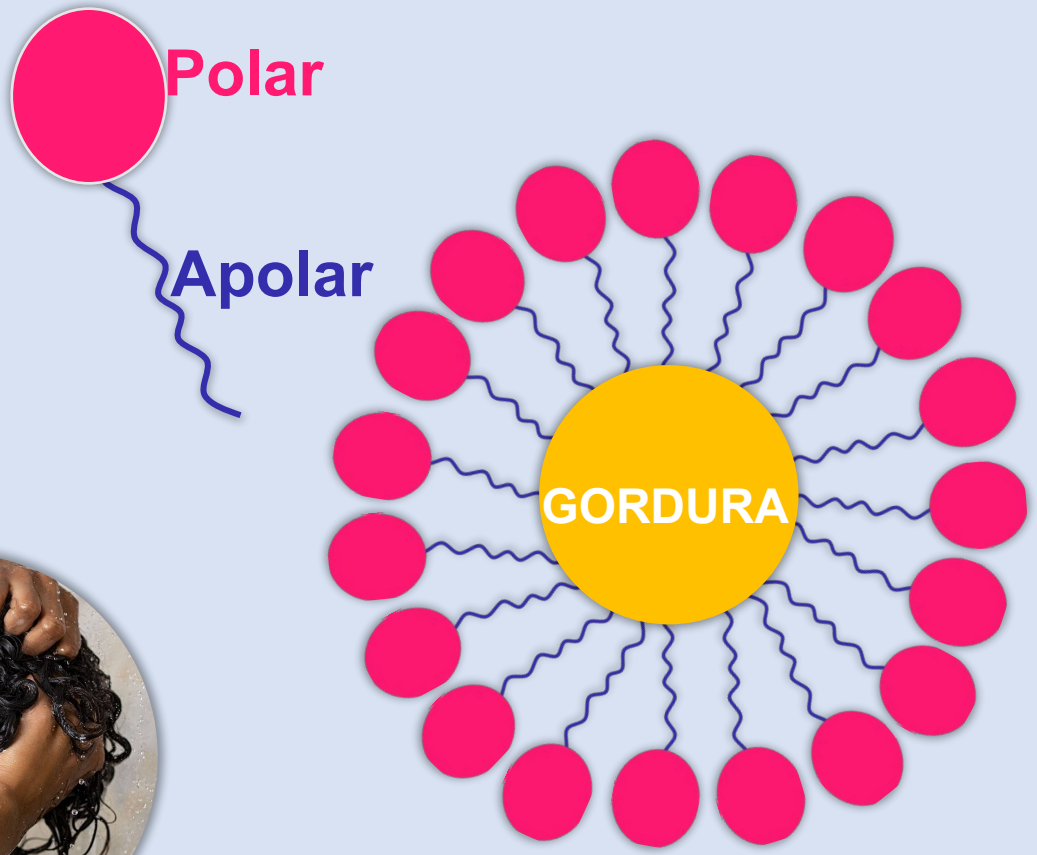
Interage com a gordura

Interage com a água

Micelas

Gotículas de gordura envolvidas por moléculas de detergentes.





Poluição e tensoativos sintéticos

Origem dos tensoativos

- Natural → **óleos e gorduras animais e vegetais**
- sintética → **processamento do petróleo**





derivados de petróleo **não** são facilmente degradados

- ✗ **reduz a disponibilidade de oxigênio e luz na água**
- ✗ **proliferação de algas**

tensoativos biodegradáveis como os fosfatados podem ser prejudiciais ao meio ambiente.

CONAMA 359/05: os detergentes devem ter, no máximo, 4,80% de fósforo na composição.



Você já viu uma lagartixa andando com facilidade nas paredes ou teto?



As forças intermoleculares são responsáveis pela adesão da pata da lagartixa à parede.

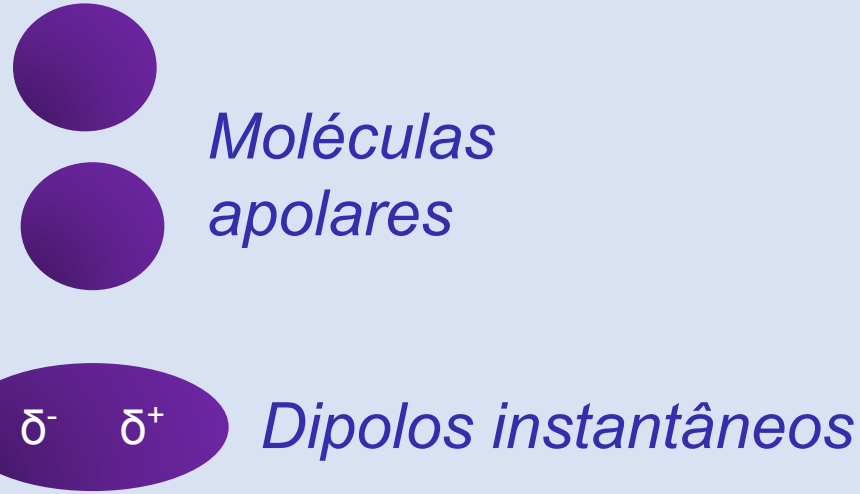
Forças de Van der Waals

Forças intermoleculares (FI)

4 Forças de dispersão de London

existem em todas as moléculas e são as mais fracas

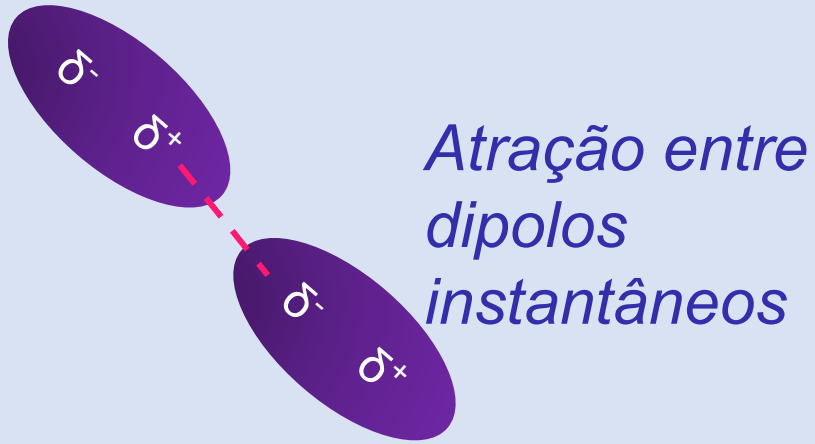
Chamadas também de dipolo induzido!



Cl_2

Cl — Cl Cl — Cl Cl — Cl

Dispersão de London



Temperatura de ebulição

As forças atrativas entre as moléculas

influenciam nas suas propriedades

- Solubilidade
- Ponto de fusão
- Ponto de ebulição

Temperatura de ebulição

Halogênios

Halogênios	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
F_2	-220	-188
Cl_2	-101	-34
Br_2	-7	59
I_2	114	184

Forças de dispersão de London

polarizabilidade

Moléculas muito polarizáveis são formadas por átomos volumosos

Por isso que, em T = 20 °C:

O F_2 e o Cl_2 são gases

O I_2 é um sólido

O Br_2 é um líquido

Temperatura de ebulição

Substância	Temperatura de ebulição (°C)	Interação molecular
CH_4	-161,5	dispersão de London
HCl	-85	dipolo-dipolo
H_2O	100	ligações de hidrogênio

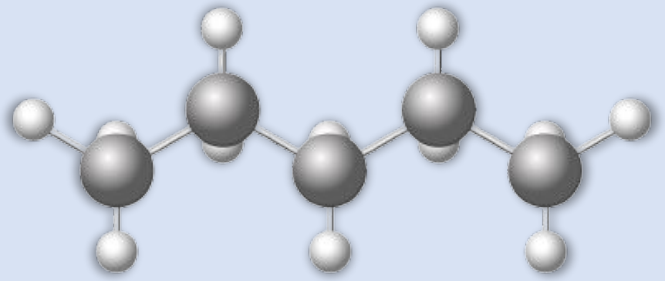
CH_4 < HCl < H_2O

dispersão de London < interação dipolo-dipolo < ligações de H

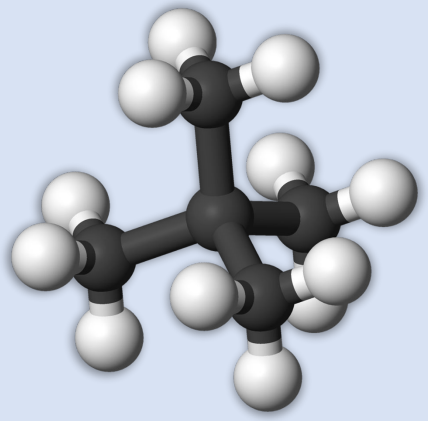
Quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior a T.E

Temperatura de ebulição

Se as substâncias tiveram o mesmo tipo de interação intermolecular a T.E depende da superfície de contato

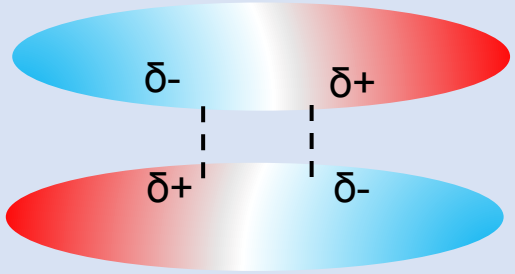


Pentano

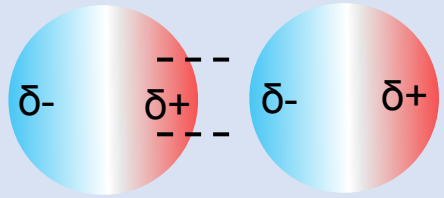


2,2-dimetil-propano

O pentano tem temperatura de ebulição maior!

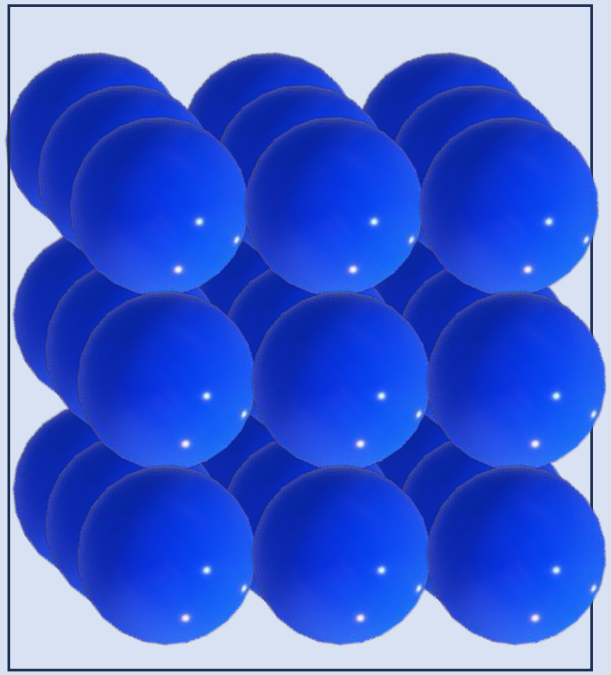


maior área de contato

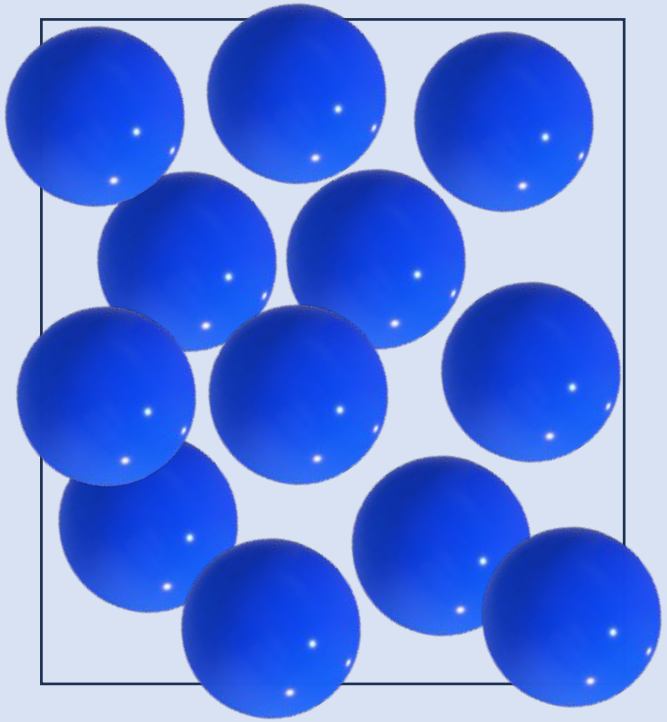


menor área de contato

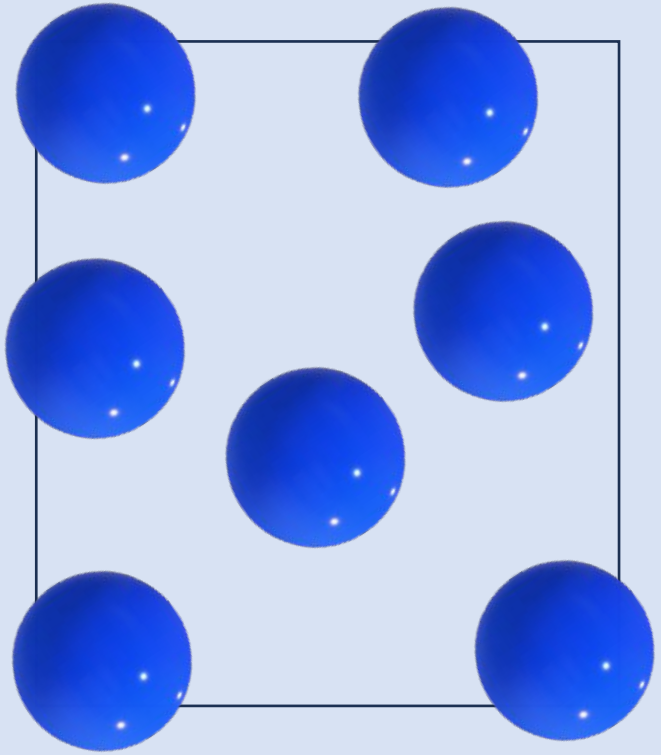
SÓLIDO



LÍQUIDO



GASOSO



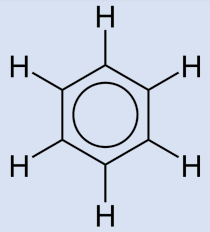
Aumento das forças intermoleculares

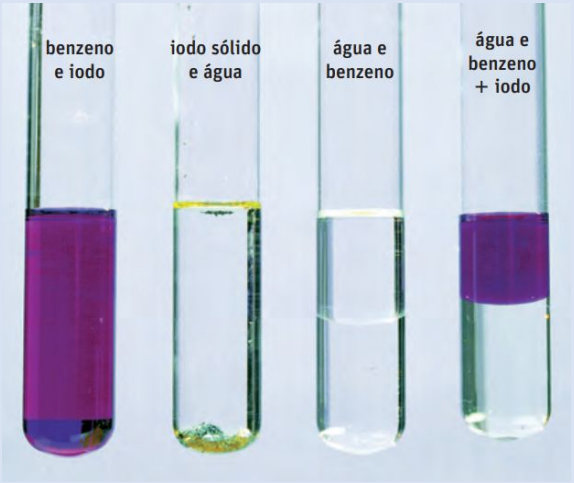
Solubilidade

O iodo (I_2) é apolar e se dissolve em etanol que é polar (C_2H_6O)

E a regra do semelhante dissolve semelhante?

água (H_2O), iodo (I_2) e benzeno (C_6H_6)



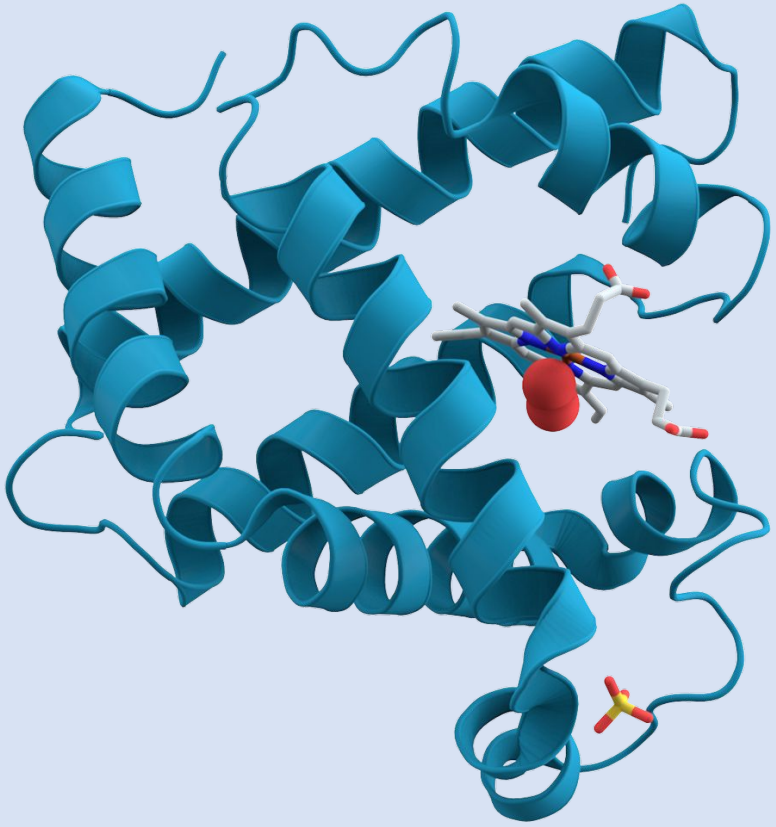


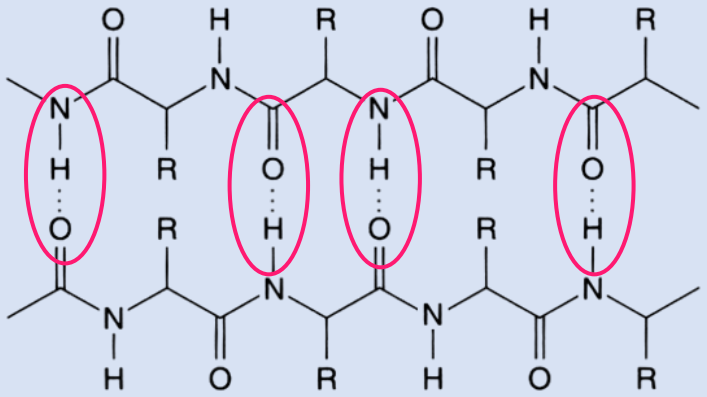
Uma substância se dissolve em um outra substância quando:

→ as forças de atração soluto-soluto são comparáveis às forças de atração soluto-solvente

Proteínas

As proteínas do nosso corpo são formadas por sequências de aminoácidos



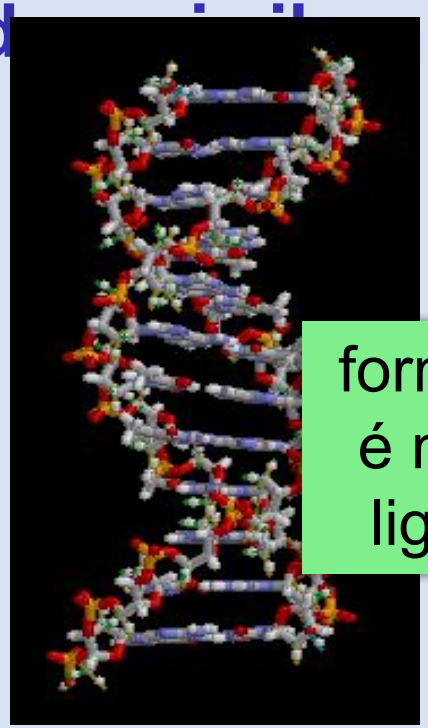


grupos -OH e -NH

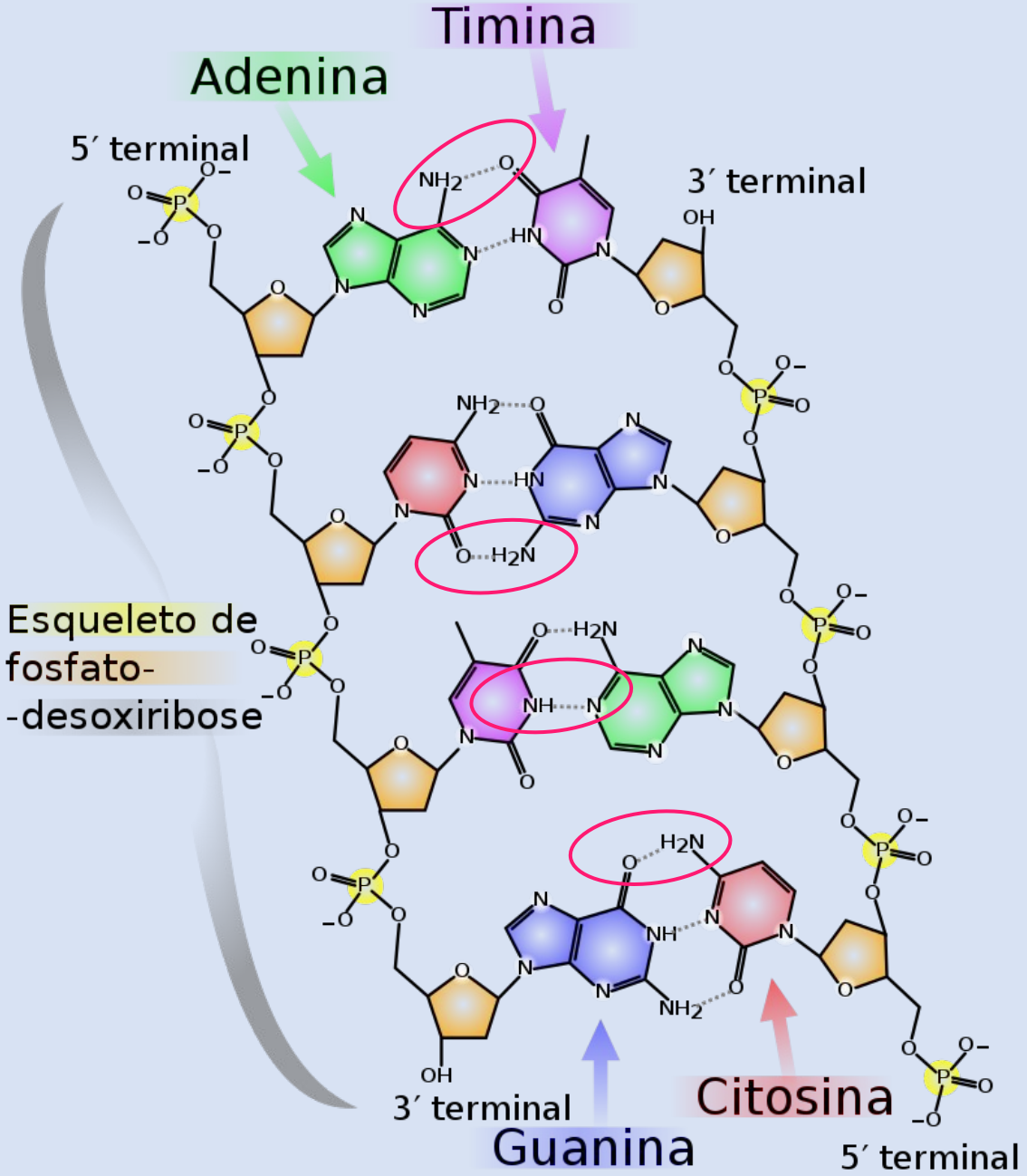
formam uma forte rede de ligações de hidrogênio

DNA

Ácido d ucleico



forma de dupla-hélice é mantida graças às ligações hidrogênio



RESUMINDO FORÇAS INTERMOLECULARES

Molécula apolar → As interações são as mais fracas

- Forças de London (Dipolo Induzido)
- Forças de Van der Waals
- Forças de dispersão de London

Molécula polar

- H ligado a F, O ou N → Ligações de hidrogênio → São as mais fortes
- Dipolo – dipolo (dipolo permanente) → São mais fortes do que as que têm dipolo induzido

Não confunda as coisas!

Interatômicas	Intermolecular
Entre átomos	Entre duas ou mais moléculas
Ligações iônicas	Forças dipolo-dipolo
Ligações covalentes	Forças de dispersão de London

As interações intermoleculares são mais fracas que as interações interatômicas!



- Forças de London (Dipolo
- Forças de dispersão de London
- Ligações de hidrogênio

Exercício

(Enem) A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol:

A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de:

Água

a) Ligações iônicas;

b) Forças de London;

c) Ligações covalentes;

d) Forças dipolo-dipolo;

e) Ligações de hidrogênio.

Exercício

(**Fameca**) Compostos HF, NH_3 e H_2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados a H_2S e HCl, por exemplo, devido:

a) Forças de van der Waals;

b) Forças de London;

c) Ligações de hidrogênio;

d) Interações eletrostáticas;

e) Ligações iônicas.

Exercício

(PUC Minas) Considere os pontos de ebulição (°C) dos hidretos:

HCl ———————— -85
HBr ———————— -67
HI ———————— -35
HF ———————— +20

O comportamento do HF, bastante diferente dos demais compostos, justifica-se porque, entre suas moléculas, ocorrem:

a) Ligações iônicas;
b) Ligações covalentes;
c) Interações dipolo-dipolo;
d) Interações de ligação de hidrogênio;
e) Interações por forças de van der Waals.

Exercício

(UFU-MG) As substâncias SO_2, NH_3, HCl, e Br_2 apresentam as seguintes interações intermoleculares, respectivamente:

a) forças de London, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e dipolo induzido-dipolo induzido.

b) dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido-dipolo induzido.

c) dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo.

d) dipolo instantâneo-dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo.

Exercício

(UEPG-PR) Durante a ebulição, a passagem da água do estado líquido para o gasoso ocorre pelo rompimento de uma força de atração conhecida como:

a) ligações covalentes polares.

b) forças de London.

c) ligações covalentes apolares.

d) ligações de hidrogênio.

e) ligações iônicas.

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.

ATKINS, P.; JONES, L.; Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente; 5ª Ed, Bookman Companhia Ed., 2018.